Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · OXIDACIÓN Y REDUCCIÓN

En $Zn(s) + Cu^{2+}(ac) \rightarrow Zn^{2+}(ac) + Cu(s)$, ¿cuál es el agente oxidante?

A) Zn

B) Zn^{2+}

C) Cu

D) Cu^{2+}

E) No hay agente oxidante

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cambios**
   Cu: +2 → 0 (se reduce); Zn: 0 → +2 (se oxida).

2. **Oxidante**
   El que se reduce: Cu^{2+}.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es el agente reductor (se oxida).

B) Es el producto de la oxidación.

C) Es el producto de la reducción.

E) Sí hay transferencia de electrones.

Idea clave. El agente oxidante es la especie que se reduce.